

uAI Sistemas Inteligentes

uAI Sistemas Inteligentes.....	1
Nome do grupo	3
Integrantes	3
Descrição do tema escolhido.....	3
Público-alvo	4
Justificativa do tema escolhido	4
Detalhamento do que foi desenvolvido	4
1. Levantamento de requisitos e análise de Cenário	5
2. Definição das regras de validação.....	5
3. Desenvolvimento dos agentes de validação e auditoria	5
5. Testes e validação dos resultados	6
6. Avaliação de impacto e benefícios gerados	6
Plano de implementações	6
Agentes previstos e desenvolvidos	7
Elementos adicionais: tabelas, gráficos, diagramas'	9
Link para o repositório do github que contém o projeto	10
Considerações finais.....	10
Agradecimentos.....	10

Nome do grupo

uAI

Integrantes

Emerson Luiz Chiesse da Silva - emerson.chiesse@meta.com.br

Juliana Angelica de Lima Santos - juliana.santos@meta.com.br

Joao Fernando Baia Rosa - joao.baia@meta.com.br

Descrição do tema escolhido

Validação e Auditoria:

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um agente automatizado capaz de realizar a validação e auditoria de dados fiscais e comerciais, com foco na consistência e conformidade das informações. Esse agente tem como função principal comparar os dados registrados com regras fiscais vigentes e com cadastros de clientes e fornecedores, identificando falhas que possam comprometer a integridade das operações.

O sistema proposto eh capaz de detectar e sugerir correções para erros comuns, tais como:

- Cálculo incorreto de impostos;
- Utilização de códigos fiscais inconsistentes;
- Divergências entre pedidos de compra e notas fiscais emitidas.

Além disso, o agente gerara relatórios de auditoria detalhados, destacando possíveis problemas e áreas de risco. Esses relatórios serão direcionados aos responsáveis pelas correções (que podem incluir outros agentes automatizados ou usuários humanos), permitindo ações corretivas mais ágeis e assertivas.

O agente visa, sobretudo, agregar valor ao processo de aproveitamento de crédito tributário, garantindo maior precisão e segurança na gestão fiscal da empresa.

Público-alvo

Grandes empresas brasileiras.

Justificativa do tema escolhido

Um dos problemas mais recorrentes em grandes empresas é o aproveitamento inadequado ou até mesmo inexistente de créditos fiscais relacionados a tributos como PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Essa ineficiência pode ser causada por diversos fatores, incluindo erros de classificação fiscal, insegurança jurídica na interpretação da legislação e a ausência de mecanismos eficazes de controle e auditoria.

A criticidade desse problema está no seu impacto direto sobre a saúde financeira das organizações. Muitas empresas acabam pagando tributos em excesso por não utilizarem corretamente os créditos a que têm direito, o que compromete a competitividade e a eficiência operacional.

A implementação de mecanismos automatizados de validação e auditoria fiscal tem potencial de gerar alto valor ao cliente, especialmente do ponto de vista financeiro. Trata-se de um impacto direto, significativo e cumulativo, que pode resultar em economia substancial de recursos, maior segurança jurídica e melhor aproveitamento das oportunidades previstas na legislação tributária.

Detalhamento do que foi desenvolvido

FASES

1. Levantamento de requisitos e análise de Cenário

Identificação dos processos fiscais e documentos envolvidos (ex.: pedidos de compra, notas fiscais, cadastros de fornecedores/clientes).

Mapeamento dos tributos aplicáveis (PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS).

Levantamento das regras fiscais relevantes e padrões de validação existentes.

2. Definição das regras de validação

Tradução das normas fiscais em regras lógicas estruturadas (por exemplo, validação de alíquotas, CFOPs, CSTs, bases de cálculo).

Definição de critérios para identificação de inconsistências e anomalias.

3. Desenvolvimento dos agentes de validação e auditoria

Criação de modelo automatizados para leitura, cruzamento e análise dos dados fiscais e contábeis, usando:

python

gemini como LLM,

langchain para orquestrar

diversas bibliotecas para auxiliar o processamento.

ue cruzarão resultados para validar decisão final.

Implementação de mecanismos para sugerir correções e sinalizar erros críticos.

4. Geração de Relatórios e Interface de Comunicação

Desenvolvimento de prompts claros e objetivos destacando divergências, riscos e oportunidades de correção e encaminhamento a LLM para geração de relatórios e gráficos.

Integração com sistemas internos ou comunicação automatizada com responsáveis por áreas envolvidas.

5. Testes e validação dos resultados

Aplicação do sistema em cenários reais ou simulados para avaliar sua eficácia.

Ajustes de prompts e parâmetros com base em feedback técnico, contábil e jurídico.

6. Avaliação de impacto e benefícios gerados

7. Plano de implementações

Módulo de Integração com Sistemas ERP:

Conexão com sistemas como SAP, TOTVS, Oracle, entre outros, via API e conectores n8n para leitura automática de notas fiscais, pedidos e cadastros (Sistema/banco a definir).

Garantia de dados atualizados em tempo real ou por meio de cargas periódicas.

Banco de Regras Tributárias Atualizável:

Implementar uma base de regras parametrizável para permitir atualização constante conforme mudanças na legislação.

Utilizar fontes confiáveis (ex.: Receita Federal, legislações estaduais/municipais) como referência.

Motor de Validação Automatizada:

Desenvolvimento de prompts que verifiquem:

Classificação fiscal correta (NCM, CFOP, CST)

Aplicação de alíquotas corretas (ICMS, IPI, PIS, COFINS)

Coerência entre pedidos, contratos e notas fiscais

Sistema de Detecção de Anomalias:

Aplicar técnicas de data mining ou machine learning leve para detectar padrões de erro ou comportamento fora do padrão. Exemplo: Nota fiscal com ICMS a 18% quando a média histórica é 12% para aquele item/região.

Painel de Controle:

- Visualização gráfica dos principais indicadores
- Erros recorrentes
- Valor potencial de crédito recuperável
- Áreas ou fornecedores mais críticos
- Alertas em tempo real ou por e-mail para responsáveis.

Geração Automática de Relatórios:

- Relatórios periódicos com os seguintes dados:
- Divergências encontradas
- Créditos não aproveitados
- Sugestões de correção

Formatos adaptáveis (PDF, Excel, CSV) para diferentes áreas (contábil, fiscal, auditoria, diretoria).

8. Agentes previstos e desenvolvidos

Observação: apesar de terem sido previstos inicialmente, com o passar do projeto e desenvolvimento, foi percebido que não seria necessário implementar da forma proposta, com agente de conexão a ERP e notificação, tais módulos podem ser implementados da forma tradicional. Portanto, não foram implementados, por conta do foco do curso.

Agente de Coleta de Dados - implementado parcialmente.

- **Função:** Conecta-se automaticamente ao ERP (SAP, TOTVS, etc.) e coleta dados relevantes (notas fiscais, pedidos, cadastros, tributos).
- **Frequência:** Agendado ou em tempo real.
- **Benefício:** Elimina o esforço manual de extração de dados e garante atualizações constantes.
- A importação de dados foi feita por escolha de arquivos xml e pdf. Com xml, o sistema funciona muito bem, importando corretamente, coletando todas as informações da nota fiscal importada. Já a importação com pdf, foi implementado

com uso de OCR, que funcionou muito bem a captura dos textos, porém houve falha na totalidade de importação, por conta da variação de formatos sem padrão, e a LLM não conseguiu interpretar as informações das notas, por exemplo, encontrar o CPF ou o valor total.

Agente Validador Fiscal

- **Função:** Analisa os dados coletados e aplica regras fiscais predefinidas (ex.: valida alíquota de ICMS conforme estado, CST correto para CFOP utilizado).
- **Ação:** Gera marcações como "*válido*", "*inconsistente*" ou "*erro crítico*".
- **Benefício:** Automatiza tarefas repetitivas e reduz riscos de erro humano.
- Este agente foi implementado e funcionou conforme esperado, usando LLM.

Agente de Correção Preditiva

- **Função:** Sugerir correções para erros detectados com base em regras, histórico e padrões aprendidos.
- **Exemplo:** Se encontrar CST incorreto, sugere o código compatível com o NCM e a operação.
- **Pode usar:** Machine learning leve, tabelas heurísticas, ou regras de inferência.

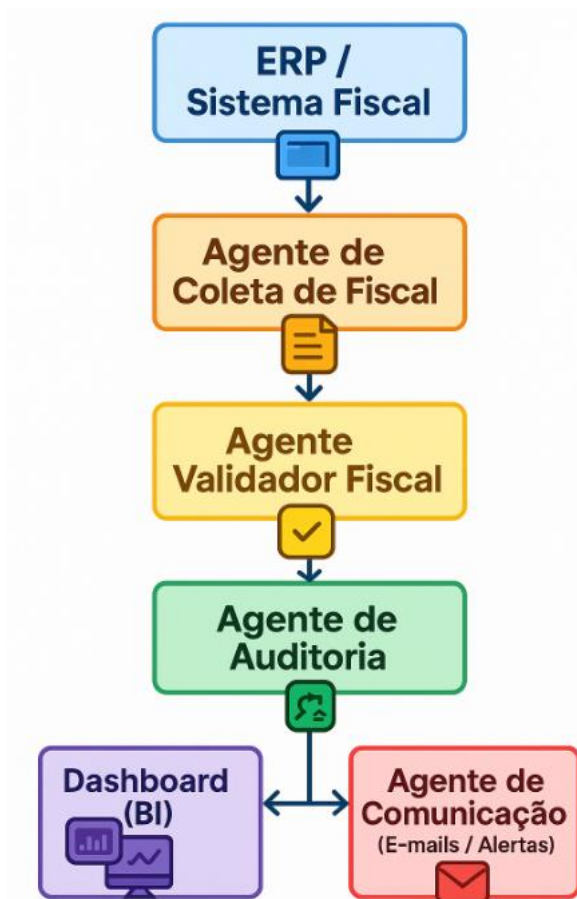
Agente de Auditoria

- **Função:** Agrupa erros encontrados por fornecedor, item ou tributo e gera relatórios de auditoria periódicos.
- **Ação:** Prioriza por risco ou valor estimado do crédito perdido.
- **Benefício:** Ajuda a equipe contábil/fiscal a focar no que é mais crítico.
- Este agente foi implementado e funcionou conforme esperado, usando LLM.

Agente de Comunicação - não foi implementado. Pode ser usado bibliotecas determinísticas existentes, não sendo necessário uso de LLM. O Agente de Validação já fornece informações 'humanas'.

- **Função:** Envia notificações ou relatórios aos responsáveis (por e-mail, dashboard, ou chatbot interno).
- **Ação:** Interage com usuários humanos, permitindo consulta ou explicações dos erros.

Elementos adicionais: tabelas, gráficos, diagramas'



Link para o repositório do github que contém o projeto

<https://github.com/mrsx0/nf>

Para instalação, execução do sistema e instruções de uso, siga as instruções no arquivo README.

Considerações finais

O trabalho trouxe vários insights de como usar ferramentas de IA tanto para desenvolver a solução como usar para solucionar a demanda

Como o foco foi aprender a usar a tecnologia e métodos de IA, algumas das propostas de criação de agentes foram implementadas pois são de implementação fácil e para não tomar tempo além do foco do trabalho, portanto gerou um backlog de dívidas técnicas para implementação futura.

Agradecimentos

As famílias, amigos e colegas, por ceder tempo e compreensão da ausência de tempo de atenção e companhia a eles.

A i2a2, pelo esplendido conteúdo do curso.

A Meta, por proporcionar a oportunidade.